

PROYECTO III: AirWar
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Algoritmos y Estructuras de Datos I (CE 1103)
II Semestre 2024

Integrantes: Deiler Morera Valverde
Esteban Andres Altamirano Cordero
Profesor: Leonardo Andres Araya Martinez

Contents

- 1 Introducción** **3**
- 2 Diseño** **3**
 - 2.1 Listado de Requerimientos 3
 - 2.2 Historias de Usuario 3
 - 2.3 Alternativas de Solución 4
 - 2.3.1 Problema 1: Generación de Aeropuertos y Portaaviones 4
 - 2.3.2 Problema 2: Movimiento de la Batería Antiaérea 4
 - 2.3.3 Problema 3: Manejo del Combustible en los Aeropuertos 5
 - 2.3.4 Problema 4: Generación de Nuevos Aviones en los Aeropuertos 5
 - 2.3.5 Problema 5: Visualización de los Datos del Juego 5
 - 2.4 Checklist de Historias de Usuario 6

1 Introducción

En este proyecto se desarrollará el juego AirWar utilizando el lenguaje de programación C# y el paradigma de programación orientada a objetos. El objetivo principal es aplicar estructuras de datos y algoritmos de búsqueda y ordenamiento para resolver el problema descrito en la especificación del proyecto.

2 Diseño

2.1 Listado de Requerimientos

- Implementar el juego en C# utilizando WPF, MAUI o Unity.
- Generación aleatoria de aeropuertos, portaaviones y rutas.
- Implementación de una batería antiaérea controlada por el jugador.
- Modelado de rutas con grafos utilizando listas de adyacencia.
- Implementación de módulos de AI para los drones autónomos.
- Utilización de algoritmos de ordenamiento como Merge Sort y Selection Sort.
- Visualización de datos relevantes del juego en la interfaz gráfica.

2.2 Historias de Usuario

- **Como jugador**, quiero destruir la mayor cantidad de aviones en un periodo de tiempo definido para lograr la máxima puntuación.
- **Como desarrollador**, quiero que los aeropuertos, portaaviones y rutas se generen aleatoriamente y se modelen con un grafo utilizando listas de adyacencia para representar las conexiones y sus pesos.
- **Como jugador**, quiero controlar una batería antiaérea que se mueva en velocidad constante entre izquierda y derecha, permitiéndome disparar balas con trayectorias rectas y velocidades variables según el tiempo de presión del click.
- **Como desarrollador**, quiero que las rutas entre aeropuertos y portaaviones se generen aleatoriamente con distintos pesos, considerando la distancia, el destino y si la ruta es interoceánica o continental, para añadir complejidad al juego.
- **Como jugador**, quiero que los aviones decidan aleatoriamente sus destinos y calculen la mejor ruta basándose en los pesos de las rutas, y que esperen y recarguen combustible aleatoriamente en los aeropuertos.
- **Como desarrollador**, quiero que los aeropuertos gestionen el combustible de manera que lo racionen si no hay suficiente para todos los aviones, para simular un entorno más realista.
- **Como desarrollador**, quiero que los aeropuertos construyan nuevos aviones periódicamente y que la capacidad de hangares limite la cantidad de aviones que se pueden generar, utilizando IDs generados aleatoriamente.

- **Como jugador**, quiero que los aviones sean drones autónomos con cuatro módulos de AI independientes (Pilot, Copilot, Maintenance y Space Awareness), para simular un comportamiento autónomo realista.
- **Como desarrollador**, quiero que el sistema permita obtener la lista de aviones derribados y ordenarlos por su ID utilizando Merge Sort para facilitar la gestión y visualización.
- **Como desarrollador**, quiero que sea posible obtener la tripulación de cada avión derribado y ordenarla por ID, rol o horas de vuelo utilizando Selection Sort para una mejor organización de la información.
- **Como jugador**, quiero ver en pantalla todos los datos relevantes del juego, incluyendo los caminos calculados por los aviones, los pesos de cada ruta y los atributos de los aviones, para tener una comprensión completa del estado del juego.

2.3 Alternativas de Solución

Para cada problema complejo identificado, se presentan dos alternativas de solución. A continuación, se detallan cinco problemas y sus posibles soluciones:

2.3.1 Problema 1: Generación de Aeropuertos y Portaaviones

Alternativa 1: Generación completamente aleatoria de posiciones.

- **Ventajas:** Implementación sencilla.
- **Desventajas:** Posibilidad de generación de posiciones no válidas.

Alternativa 2: Generación basada en un algoritmo de distribución uniforme.

- **Ventajas:** Distribución más uniforme y controlada.
- **Desventajas:** Implementación más compleja.

Solución Seleccionada: Alternativa 2, debido a la necesidad de una distribución uniforme de los aeropuertos y portaaviones en el mapa.

2.3.2 Problema 2: Movimiento de la Batería Antiaérea

Alternativa 1: Movimiento en una dirección con velocidad constante.

- **Ventajas:** Implementación sencilla.
- **Desventajas:** Comportamiento predecible.

Alternativa 2: Movimiento controlado por el jugador con velocidad variable.

- **Ventajas:** Mayor control y dinamismo.
- **Desventajas:** Implementación más compleja.

Solución Seleccionada: Alternativa 1, puesto que así se requiere que sea.

2.3.3 Problema 3: Manejo del Combustible en los Aeropuertos

Alternativa 1: Asignación fija de combustible a cada aeropuerto.

- **Ventajas:** Implementación sencilla y rápida.
- **Desventajas:** No es flexible y puede llevar a una distribución ineficiente del combustible.

Alternativa 2: Sistema dinámico de racionamiento basado en la cantidad de aviones y el tiempo de recarga.

- **Ventajas:** Mayor eficiencia en la distribución del combustible, considerando la cantidad de aviones y sus necesidades.
- **Desventajas:** Implementación más compleja y requiere más cálculos.

Solución Seleccionada: Alternativa 1, puesto que el funcionamiento es más básico cumple con lo requerido.

2.3.4 Problema 4: Generación de Nuevos Aviones en los Aeropuertos

Alternativa 1: Generación de aviones basada en un temporizador fijo.

- **Ventajas:** Implementación sencilla.
- **Desventajas:** No considera la capacidad del hangar, lo que puede llevar a una sobreproducción de aviones.

Alternativa 2: Generación de aviones basada en la capacidad del hangar y el estado actual del juego.

- **Ventajas:** Mejor gestión de los recursos y evita la sobreproducción.
- **Desventajas:** Implementación más compleja.

Solución Seleccionada: Alternativa 2, para asegurar que la producción de aviones se mantenga dentro de los límites y se gestione adecuadamente según la capacidad del hangar.

2.3.5 Problema 5: Visualización de los Datos del Juego

Alternativa 1: Mostrar solo los datos esenciales en la pantalla principal.

- **Ventajas:** Interfaz más limpia y fácil de entender para el jugador.
- **Desventajas:** Puede faltar información importante que los jugadores avanzados deseen ver.

Alternativa 2: Mostrar todos los datos relevantes en la pantalla principal, incluyendo rutas, pesos, y atributos de los aviones.

- **Ventajas:** Proporciona una vista completa del estado del juego, útil para jugadores avanzados.
- **Desventajas:** Puede hacer que la interfaz sea más complicada y difícil de manejar.

Solución Seleccionada: Alternativa 2, para proporcionar a los jugadores toda la información necesaria para tomar decisiones informadas durante el juego.

2.4 Checklist de Historias de Usuario

- **Historias Implementadas:**

- Historia 1
- Historia 2
- Historia 3

- **Historias Pendientes:**

- Historia 4
- Historia 5
- Historia 6
- Historia 7
- Historia 8
- Historia 9
- Historia 10
- Historia 11